

Hafta 5-2 — Veritabanı Taşıma, Görsel Optimizasyonu, Kalori Özelliği, QR Fix & Masa Takibi

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 26–27 Mart 2026 | Harcanan Süre: ~3 Saat

1. Genel Bakış

Bu sprint kapsamında; Supabase veritabanı Stockholm sunucusundan Almanya (Frankfurt) sunucusuna taşındı, veri bütünlüğü sorunları (sequence, FK, concurrency) çözüldü, ürün görselleri veritabanından dosya sistemine taşınarak performans artırıldı, menüye kalori özelliği eklendi, garson paneli "0 ürün" hatası ve QR giriş FK hatası düzeltildi, admin/garson masalar sayfasına dolu/boş durumu eklendi.

2. Planlanan vs. Gerçekleşen

Madde	Durum	Açıklama
Supabase Veritabanı Taşıma	Tamamlandı	Stockholm → Frankfurt. CSV ile veri aktarımı, sequence ve FK sorunları giderildi.
Garson Paneli "0 Ürün" Hatası	Tamamlandı	<code>GarsonController.Masalar()</code> sorgusuna <code>ThenInclude(SiparisDetaylar)</code> eklendi.
Görsel Yönetimi (DB → Static Files)	Tamamlandı	Görseller artık <code>wwwroot/uploads/urunler/</code> klasörüne kaydediliyor. Eski URL'ler geriye dönük uyumlu.
Menü Kalori Özelliği	Tamamlandı	<code>Urun.Kalori</code> (int?) alanı, EF migration, admin formu, menü kartları ve <code>/menu/json</code> API.
Masa Dolu/Boş Durumu	Tamamlandı	Admin ve Garson masalar sayfasında aktif siparişe göre dinamik durum gösterimi.
QR Giriş FK Hatası	Bug Fix	QR URL <code>MasaNo</code> gönderiyordu ama kod <code>MasaId</code> olarak kullanıyordu. DB lookup eklendi.

3. Supabase Veritabanı Taşıma (Stockholm → Frankfurt)

3.1 Taşıma Süreci

Sebep: Eski Supabase instance (Stockholm, eu-north-1) silinmişti. Yeni instance Almanya (Frankfurt, eu-central-1) bölgesinde oluşturuldu. Tüm veriler CSV dosyalarından aktarıldı.

3.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Sorun	Açıklama	Çözüm
OVERRIDING SYSTEM VALUE Gereksinimi	CSV'deki ID'ler ile PostgreSQL'in GENERATED ALWAYS AS IDENTITY kısıtlaması çakışıyordu.	INSERT sorgularına OVERRIDING SYSTEM VALUE eklendi. FK kısıtlamalarını geçici devre dışı bırakmak için session_replication_role = 'replica' kullanıldı.
RowVersion NOT NULL Hatası	CSV'deki boş RowVersion (byte[]) sütunları NOT NULL kısıtlamasını ihlal ediyordu.	Binary değerler decode('0000000000000000', 'hex') ile dolduruldu.
Duplicate Key (Sequence) Hatası	Veri aktarımından sonra PostgreSQL sequence sayaçları eski değerlerde kalmıştı.	Tüm tablolar için setval() ile sequence'lar en yüksek ID değerine güncellendi.

3.3 Sequence Güncelleme Script'i

```
-- Tüm tablo sequence'larını en yüksek ID değerine güncelle
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('Masalar', 'Id'),
  COALESCE((SELECT MAX("Id") FROM "Masalar"), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('Siparisler', 'Id'),
  COALESCE((SELECT MAX("Id") FROM "Siparisler"), 1));
-- ... diğer tablolar için tekrarlandı
```

4. Ürün Görselleri — Veritabanından Dosya Sistemine Taşıma

4.1 Eski Mimari (Sorunlu)

Sorun: Görseller `UrunGorseller` tablosunda `byte[]` Data olarak binary saklanıyordu. Her görsel için ayrı DB sorgusu gerekiyordu (`/images/urun/{id}`). Admin panelinde ürünler sayfası açıldığında onlarca eş zamanlı DB isteği atılıyor, fotoğraflar gecikmeli yükleniyordu.

4.2 Yeni Mimari (Dosya Tabanlı)

Kaydetme

- Görseller
`wwwroot/uploads/urunler/{id}.{ext}` olarak kaydediliyor
- `SaveImageToFileAsync()` metodu:
Max 2MB, jpg/png/webp
- Eski dosya varsa otomatik temizleniyor
- `GorselUrl = "/uploads/urunler/5.jpg"`

Geriye Dönük Uyumluluk

- Eski `/images/urun/{id}` endpoint'i korundu
- Önce static dosya arar → bulursa redirect
- Bulamazsa DB'den serve eder (eski veriler)
- Web sunucusu static dosyaları cache'leyerek sunar

4.3 Performans Karşılaştırması

Kriter	Eski (DB Binary)	Yeni (Static File)
Her görsel isteği	DB sorgusu + byte[] okuma	Dosya sisteminden doğrudan serve
Cache	ResponseCache (sunucu taraflı)	Web sunucusu native static file caching
DB yükü	Her görsel için SELECT sorgusu	DB'ye dokunmaz

5. Menü Kalori Özelliği

5.1 Uygulanan Değişiklikler

Katman	Dosya	Değişiklik
Entity	<code>Urun.cs</code>	<code>public int? Kalori { get; set; }</code> eklendi
Migration	<code>KaloriAlani.cs</code>	EF Core migration ile <code>Kalori</code> sütunu oluşturuldu
ViewModel	<code>UrunYonetimViewModel.cs</code>	<code>public int? Kalori { get; set; }</code> eklendi

Controller	AdminController.cs	UrunEkle , UrunGuncelle , UrunDetay metodlarına Kalori eklendi
API	MenuController.cs	/menu/json response'una Kalori alanı eklendi
Admin UI	Admin/Urunler.cshtml	Ürün ekleme/düzenleme formuna kalori input alanı eklendi
Menü UI	Menu/Index.cshtml	Ürün kartlarında 🔥 X kcal rozeti gösterilir (server-rendered + SignalR)

5.2 Menü Kartı Kalori Gösterimi

```
<!-- Server-rendered (Razor) -->
@if (urun.Kalori.HasValue)
{
    <span class="text-xs ..."> 🔥 @urun.Kalori kcal</span>
}

// SignalR live-redraw (JavaScript)
if (urun.kalori) {
    html += `<span ...> 🔥 ${urun.kalori} kcal</span>`;
}
```

6. Garson Paneli — "0 Ürün" Hatası Düzeltmesi

6.1 Kök Neden Analizi

Hata: Garson Masalar sayfasında (/Garson/Masalar) tüm masalarda "0 Ürün" yazıyordu.

Kök Neden: GarsonController.Masalar() sorgusu Siparisler 'i include ediyordu ama SiparisDetaylar 'ı include etmiyordu. View'da s.SiparisDetaylar.Sum(d => d.Adet) boş koleksiyon üzerinde çağrılınca hep 0 dönüyordu.

6.2 Çözüm

```
var masalar = await _context.Masalar
    .Include(m => m.Siparisler.Where(s => ...))
    .ThenInclude(s => s.SiparisDetaylar) // ← EKLENDİ
    .OrderBy(m => m.MasaNo)
    .ToListAsync();
```

7. Admin & Garson Masalar — Dolu/Boş Durumu

7.1 Yapılan Değişiklikler

Dosya	Değişiklik
QrKodViewModel.cs	public bool DoluMu { get; set; } property eklendi
AdminController.Masalar()	Aktif siparişleri (İptal , TamOdendi , İade hariç) include ediyor, DoluMu = m.Siparisler.Any()
Admin/Masalar.cshtml	Masa kartında dinamik durum-dolu / durum-bos CSS sınıfı ve "Dolu"/"Boş" etiketi

8. QR Giriş FK Hatası — MasaNo vs MasaId Karışıklığı

8.1 Kök Neden Analizi

Hata: Masa 5 ve 6'nın QR kodlarına girildiğinde FK_Oturumlar_Masalar_MasaId hatası veriyordu.

Kök Neden: QR URL /qr/{masaNo} formatında oluşturuluyordu (AdminController satır 116: \$"{baseUrl}/qr/{masaNo}"). Ancak QRController bu değeri doğrudan MasaId olarak kullanıyordu. CSV'den aktarılan masalarda MasaNo=5 ama Id=7 olabiliyordu — bu FK ihlali oluşturunuyordu.

8.2 Çözüm

```
// ÖNCE (Hatalı — masaNo'yu doğrudan MasaId olarak kullanıyor)
[HttpGet("/qr/{masaId:int}")]
public async Task<IActionResult> Index(int masaId)
{
    var (oturum, rawToken) = await _tokenService.CreateSessionAsync(masaId); // ← FK
}

// SONRA (Doğru — MasaNo ile DB lookup yapıyor)
[HttpGet("/qr/{masaNo:int}")]
public async Task<IActionResult> Index(int masaNo)
{
    var masa = await _context.Masalar
        .FirstOrDefaultAsync(m => m.MasaNo == masaNo && m.AktifMi);
    var masaId = masa.Id; // ← Gerçek ID kullanılıyor
    var (oturum, rawToken) = await _tokenService.CreateSessionAsync(masaId);
}
```

```
}
```

9. Değişen Dosyalar Özeti

Dosya	Değişiklik Türü	Açıklama
appsettings.json	GÜNCELLENDİ	Yeni Supabase bağlantı dizesi (Frankfurt + port 6543)
Urun.cs	GÜNCELLENDİ	int? Kalori property eklendi
UrunYonetimViewModel.cs	GÜNCELLENDİ	int? Kalori property eklendi
QrKodViewModel.cs	GÜNCELLENDİ	bool DoluMu property eklendi
AdminController.cs	GÜNCELLENDİ	Masalar (dolu/boş), görsel dosya tabanlı, kalori desteği
GarsonController.cs	GÜNCELLENDİ	ThenInclude(SiparisDetaylar) — 0 ürün fix
MenuController.cs	GÜNCELLENDİ	/menu/json response'una Kalori eklendi
QRController.cs	GÜNCELLENDİ	MasaNo → Masald lookup ile FK hatası düzeltildi
Admin/Masalar.cshtml	GÜNCELLENDİ	Dinamik Dolu/Boş rozeti
Admin/Urunler.cshtml	GÜNCELLENDİ	Kalori input alanı + JS form verisi
Menu/Index.cshtml	GÜNCELLENDİ	Kalori rozeti (server-rendered + SignalR live-redraw)
KaloriAlani.cs	YENİ	EF Core migration — Kalori sütunu

10. Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Hata	Kategori	Çözüm
duplicate key value violates unique constraint	DB / Sequence	CSV aktarımından sonra PostgreSQL sequence sayacı setval() ile

		güncellendi.
null value in column "RowVersion" violates not-null constraint	DB / Concurrency	RowVersion alanı decode('0000000000000000', 'hex') ile dolduruldu.
MaxClientsInSessionMode bağlantı hatası	DB / Bağlantı	Port 5432 → 6543 (Transaction Pooler) olarak değiştirildi.
FK_Oturumlar_Masalar_MasaId QR giriş hatası	Backend / Mantık	QRController 'da MasaNo → DB lookup → gerçek MasaId akışı eklendi.
Garson panelinde tüm masalarda "0 Ürün" Gösterilmesi	Backend / EF Core	GarsonController.Masalar() sorgusuna .ThenInclude(s => s.SiparisDetaylar) eklendi.
Admin Masalar sayfasında tüm masalar "Boş" gösterilmesi	Backend / Sorgu	AdminController.Masalar() sorgusuna sipariş include eklendi, DoluMu property hesaplandı.
Ürün görselleri gecikmeli yükleniyor (Admin + Menü)	Performans / Mimari	Görseller DB (binary) → dosya sistemi (static file) olarak taşındı. DB yükü ortadan kalktı.

11. Test ve Doğrulama

```

> dotnet build
Başarılı oluşturun - 0 hata, 0 uyarı ✓

> dotnet test
Başarılı! - Başarısız: 0, Başarılı: 67, Atlanan: 0, Toplam: 67 ✓

> dotnet ef migrations add KaloriAlani
Build succeeded. Done. ✓

```

12. Sonuç ve Gelecek Hafta Planı

Hafta 5-2 sonunda; veritabanı başarıyla yeni Supabase instance'ına taşındı, görsel yönetimi DB'den dosya sistemine optimize edildi, menüye kalori bilgisi eklendi, garson ve admin panellerindeki veri eksikliği hataları giderildi, QR giriş FK hatası düzeltildi. Tüm 67 unit test başarıyla geçti, build 0 hata ile tamamlandı. **Gelecek hafta** Stitch Design System

entegrasyonunun tamamlanması ve Telegram bot bildirim sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.